

NOME: Erickson Giesd Müller

8,5

→ MANTER DESLIGADOS E GUARDADOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.

→ A COMPREENSÃO DAS QUESTÕES FAZ PARTE DA AVALIAÇÃO.

→ RESPONDA SOMENTE NOS ESPAÇOS RESERVADOS!!!

1. [Máx. = 2,0 pontos] Considere uma rede com topologia linear, $R1 - R2 - R3 - R4$, com enlaces de 400 Kbps e atraso de propagação em cada enlace de 5 ms. Considere que os enlaces garantem a menor distância física possível entre os roteadores. Assumindo desprezíveis os tempos de processamento e de espera em filas nos roteadores, responda:

(a) Qual o tempo total para envio de um pacote de 2000 bytes de $R1$ para $R4$ assumindo comutação de pacotes (i.e., armazenar-e-reenvia). Apresente o cálculo detalhado.

2,0

$$T_{prop} = 3 \cdot 5 = 15 \text{ ms}$$

$$T_{trans} = 3 \cdot 40 = 120 \text{ ms}$$

$$T_{total} = 120 + 15 = 135 \text{ ms}$$

$$\begin{aligned} \text{enlace} &= 400.000 \frac{\text{b}}{\text{s}} & \text{tamanho} &= 2.000 \cdot 8 \\ & & &= 16.000 \text{ b} \\ \text{atraso} &= \frac{16 \cdot 10^3}{4 \cdot 10^5} = 4 \cdot 10^{-2} = 0,04 \text{ s} = 40 \text{ ms} \end{aligned}$$

(b) Assumindo a possibilidade de comutação de circuito entre $R1$ e $R4$, calcule o tempo total para envio de um pacote de 2000 bytes de $R1$ para $R4$. Apresente o cálculo detalhado.

$$T_{prop} = 3 \cdot 5 = 15 \text{ ms}$$

$$T_{trans} = 1 \cdot 40 = 40 \text{ ms}$$

$$T_{total} = 40 + 15 = 55 \text{ ms}$$

$$\begin{aligned} \text{enlace} &= 4 \cdot 10^5 \frac{\text{b}}{\text{s}} \\ \text{tamanho} &= 16 \cdot 10^3 \text{ b} \\ \text{atraso} &= \frac{16 \cdot 10^3}{4 \cdot 10^5} = 40 \text{ ms} \end{aligned}$$

2. [Máx. = 1,0 ponto] **Network Kid** (NK) se considera um dos maiores especialistas do mundo em redes de computadores. NK defende a ideia de que se todos os enlaces de comunicação na Internet não forem mais vulneráveis a erros resultantes de interferência, pode-se omitir a transmissão confiável no TCP, tornando-o assim mais leve. NK está certo? Explique.

0,5

Errado. O TCP não garante confiabilidade apenas no meio físico de propagação mas também nos roteadores. O TCP faz controle de congestionamento armazenando e administrando filas de pacotes em seus buffers. Omitir o TCP causaria gargalo nos roteadores e pacotes seguindo rotas ineficientes, o que resultaria em perdas de pacotes e pacotes chegando fora de ordem.

Mencionar: congestionamento e controle de fluxo

3. [Máx. = 1,0 ponto] NK afirma que se triplicássemos o quantitativo de servidores DNS raiz não haveria mais necessidade dos demais níveis de servidores DNS (i.e., por domínio, subdomínios, locais etc.), facilitando assim o gerenciamento global do DNS. NK está certo? Justifique sua resposta.

1,0

Errado. A estrutura de árvore dos servidores DNS é a mais otimizada possível para atender à demanda global da internet. Os servidores raiz, por regra, não armazenam os domínios até o nível de servidores autoritativos, apenas os domínios que estão um nível abaixo.

Armazenar todos os domínios existentes em apenas uma camada resultaria em lentidão de busca nos bancos de dados. Ademais, o número de servidores raiz que temos hoje não é o suficiente para distribuir esses servidores por todo o globo, o que resultaria em uma latência maior devido à distância dos sistemas finais aos servidores.

4. [Máx. = 1,0 ponto] NK desenvolveu sua própria variante do protocolo TCP para situações com altíssima taxa de perda de pacotes. A solução dele é mais conservadora do que o TCP clássico, pois adota janela de transmissão de tamanho zero na etapa de partida lenta (slow start), reduzindo retransmissões desnecessárias mas mantendo a garantia de entrega. A solução de NK é de fato mais adequada para a situação em questão? Explique.

NK está errado. Na etapa de partida lenta, a janela de transmissão dobra de tamanho a cada rodada, como o dobro de zero continua sendo zero, essa janela nunca vai aumentar de tamanho. Além disso, com a janela de tamanho zero, nenhum pacote pode ser transmitido.

NK deve adotar uma janela inicial com no mínimo 1 de tamanho para seu novo protocolo.

5. [Máx. = 1,0 ponto] NK afirma que é impossível oferecer serviços com garantia de banda e atraso na Internet porque o protocolo UDP não oferece controle de fluxo. NK está certo? Explique.

NK está errado. A garantia de banda e atraso pode ser atendida usando UDP em redes privadas com exclusividade de rota. O TCP oferece controle de fluxo e não consegue garantir banda e atraso. Portanto, NK está equivocado ao apontar esse motivo.

A Internet pública não tem garantia de banda e atraso.

6. [Máx. = 2,0 pontos] NK implementou um protocolo que incorpora a solução de Repetição Seletiva (SRP) como mecanismo de entrega confiável. Na sua solução, os pacotes são numerados (i.e., números de sequência) utilizando um campo de 7 bits no cabeçalho. NK limitou o tamanho máximo das janelas de transmissão e recepção em 58 pacotes. A decisão de NK garante que o SRP funcione corretamente nesse cenário? Explique.

Tamanho números sequência = $2^7 = 128$

Janela máxima SRP = $\frac{128}{2} = 64 \Rightarrow (58 < 64)!$

Janela máxima protocolo = 58

NK está correto. O tamanho máximo das janelas de transmissão é inferior à metade da quantidade de números de sequência. Essa decisão previne que o receptor confunda o número de um pacote novo com o número de um pacote que foi retransmitido por não ter recebido o ACK no lado do emissor, sendo entregue.

[Máx. = 2,0 pontos] Assuma o protocolo TCP **com retransmissão rápida** e *Threshold* inicial de 20 segmentos. Mostre a evolução da janela de congestionamento em função da rodada de transmissão (i.e., para cada rodada apresente o valor do tamanho da janela e *threshold*, utilizando-se da **tabela abaixo** e ASSUMINDO JANELA=1 PARA RODADA=1) considerando os seguintes eventos:

- Logo **após** a oitava rodada, a fonte assume a perda de segmento por um esgotamento de temporização (*timeout*);
- Logo **após** a décima oitava rodada, a fonte assume a perda de segmento devido a recepção de três confirmações duplicadas;
- Logo **após** a vigésima terceira rodada, a fonte assume a perda de segmento devido a recepção de três confirmações duplicadas;
- **Após** a vigésima quinta rodada a conexão TCP é encerrada.

RODADA	JANELA	THRESHOLD	RODADA	JANELA	THRESHOLD
1	1	20	18	16	11
2	2	20	19	8	8
3	4	20	20	9	8
4	8	20	21	10	8
5	16	20	22	11	8
6	20	20	23	12	8
7	21	20	24	6	6
8	22	20	25	7	6
9	1	11			
10	2	11			
11	4	11			
12	8	11			
13	11	11			
14	12	11			
15	13	11			
16	14	11			
17	15	11			